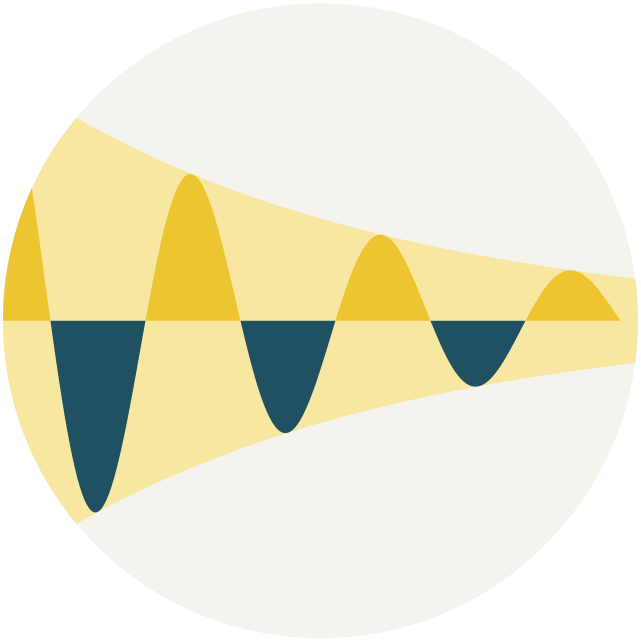
Системы тел и затухание

Серия 7



Что надо знать

- Энергетический метод из серии 2 годится для любой системы, положение которой задаётся одной координатой q: если при малых q

$$E = \frac{\mu \dot{q}^2}{2} + \frac{\varkappa q^2}{2} + \text{const},$$

то $\omega^2 = \varkappa/\mu$.

- Два тела массами m_1 и m_2 соединены пружиной жёсткостью k, внешних сил нет. Центр масс движется равномерно, а деформация пружины x меняется так, будто на пружине одно тело приведённой массы $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}$, а другой её конец закреплён: $\mu\ddot{x} = -kx$. Энергия раскладывается, как в серии 4:

$$E = \frac{(m_1+m_2)V^2}{2} + \frac{\mu\dot{x}^2}{2} + \frac{kx^2}{2},$$

V — скорость центра масс.

- Сухое трение. Пока тело движется в одну сторону, сила трения скольжения постоянна и направлена против скорости. Постоянная сила только сдвигает положение равновесия, поэтому каждый такой участок движения — кусок гармонического колебания с прежней частотой около сдвинутого центра. Когда скорость меняет знак, сдвиг тоже меняет знак. Остановившись, тело так и стоит, если сила упругости в этой точке не больше наибольшей силы трения покоя.

- Вязкое трение $\vec{F} = -\beta\vec{v}$ отнимает у колебаний энергию с мощностью βv^2. Затухание слабое, если за период энергия меняется мало; тогда потери за период можно считать по незатухающему колебанию с той же энергией. В гармоническом колебании средние за период кинетическая и потенциальная энергии равны: $\langle K\rangle = \langle U\rangle = E/2$.

Ступеньки

1. Бруски массами m_1 и m_2 лежат на гладком горизонтальном столе и соединены лёгкой пружиной жёсткостью k; брусок m_1 упирается в стенку. Брусок m_2 придвигают к первому, сжимая пружину на x_0, и отпускают.

а) Через какое время брусок m_1 оторвётся от стенки?

б) Найдите период колебаний, которые начнутся после отрыва, и наибольшую деформацию пружины в них.

в) Вернётся ли брусок m_1 к стенке?

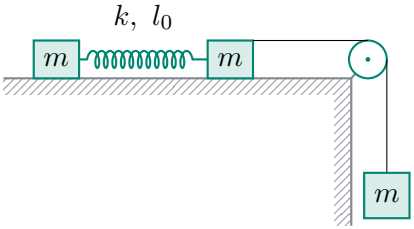
2. Брусок массой $m = 100\,\text{г}$ лежит на горизонтальном столе и прикреплён к стенке горизонтальной пружиной жёсткостью $k = 10\,\text{Н/м}$.

а) Коэффициент трения бруска о стол $\mu = 0{,}1$, для покоя и скольжения одинаковый. Брусок отводят, растянув пружину на 4,5 см, и отпускают. Где брусок остановится окончательно, через какое время после старта и какой путь он пройдёт? $g = 10\,\text{м/с}^2$.

б) Трения о стол нет, но на брусок действует сила вязкого трения $-\beta\vec{v}$, причём затухание слабое. Покажите, что энергия колебаний убывает экспоненциально, и найдите время, за которое она уменьшается в e раз. За сколько колебаний амплитуда уменьшится вдвое при $\beta = 0{,}01\,\text{кг/с}$?

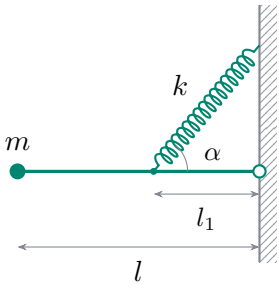
Задачи

3. У края гладкого горизонтального стола лежат два одинаковых груза массой m, соединённые лёгкой недеформированной пружиной длиной l_0 и жёсткостью k. Ближний к краю груз привязан лёгкой нерастяжимой нитью, перекинутой через лёгкий блок, к третьему такому же грузу. Его держат так, что нить от блока к нему вертикальна, и отпускают.



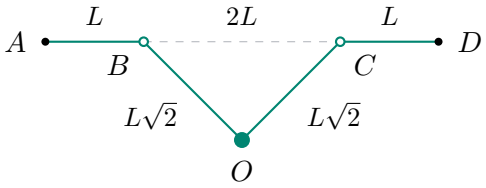
Через какое наименьшее время удлинение пружины станет наибольшим? Найдите это удлинение.

4. Лёгкий стержень длиной l одним концом шарнирно закреплён на вертикальной стене, на другом его конце — груз массой m. Стержень удерживает в горизонтальном положении пружина жёсткостью k: она прикреплена к стержню на расстоянии l_1 от шарнира, другим концом — к стене и составляет со стержнем угол α.



Найдите частоту малых колебаний груза около положения равновесия. Колебания происходят в вертикальной плоскости рисунка.

5. Шайбу массой m держат на горизонтальном столе в точке O. К ней привязаны две лёгкие резинки, продетые через гладкие колечки B и C, закреплённые на столе; другие концы резинок закреплены в точках A и D. Вид сверху — на рисунке: $AB = CD = L$, $BC = 2L$, $BO = CO = L\sqrt{2}$.



Длина каждой резинки в недеформированном состоянии L, жёсткость резинки OBA равна k, резинки OCD — $3k$. Коэффициент трения шайбы о стол μ, резинки стола не касаются. Шайбу отпускают.

а) Найдите наибольшую скорость шайбы в дальнейшем движении.

б) Через какое время после старта она достигается?

Вперемешку

6. Теплоизолированный цилиндр разделён на две части нетеплопроводящим поршнем, который скользит без трения. В каждой части по одному молю гелия, температуры одинаковы. Газ в левой части медленно нагревают, и его температура возрастает на малую величину ΔT. На сколько изменится температура газа в правой части? Какое количество теплоты передал нагреватель?

7. Четыре бесконечные плоскости, равномерно заряженные с поверхностной плотностью $-\sigma$, пересекаясь, образуют правильную треугольную пирамиду со стороной основания a и боковым ребром b. В точку на высоте пирамиды на расстоянии h от основания помещают маленький шарик массой m с зарядом $+q$ и отпускают без начальной скорости. С какой скоростью он ударится о пирамиду? Заряды по плоскостям не перемещаются, силу тяжести не учитывайте.